



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Lập trình hướng đối tượng**
- Tiếng Anh: **Object Oriented Programming**

Mã học phần: SOT331

Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần trang bị cho người học kiến thức nền tảng của phương pháp lập trình hướng đối tượng bao gồm các khái niệm, các tính chất trong lập trình hướng đối tượng, cách tiếp cận bài toán theo hướng đối tượng; kiến thức của một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng để minh họa bài toán theo tư duy lập trình hướng đối tượng.

3. Mục tiêu (Course objectives):

Học phần cung cấp các kiến thức giúp người học nắm được các khái niệm trong lập trình hướng đối tượng, nguyên lý lập trình hướng đối tượng, phương pháp xây dựng một lớp; hiểu được ý nghĩa và các trường hợp áp dụng kế thừa, nắm được mục đích sử dụng giao diện và lớp trừu tượng trong thiết kế chương trình, phương pháp hiện thực một số giao diện thông dụng. Bên cạnh đó, học phần trang bị kỹ năng để SV có khả năng cài đặt bài toán được thiết kế theo hướng đối tượng, kỹ năng tự học, làm việc nhóm và viết báo cáo.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Trình bày được các khái niệm, tính chất trong lập trình hướng đối tượng;
- b. Sử dụng được một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng;
- c. Xây dựng và sử dụng lớp, các thành phần của lớp theo yêu cầu của bài toán;
- d. Sử dụng được kỹ thuật thừa kế, tính chất đa hình, lớp trừu tượng khi cài đặt chương trình;
- e. Ứng dụng giao diện (interface), thư viện cho các bài toán cụ thể.

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)															
	1	2	3	4	5	6.1	7.1	6.2	7.2	6.3	7.3	6.4	7.4	8	9	10
a				X												
b						X									X	

c				X		X		X							X	
d				X		X		X								
e						X									X	

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5	Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng - Sơ lược về các phương pháp lập trình - Một số khái niệm trong lập trình hướng đối tượng (LT HĐT) - Các tính chất quan trọng trong LT HĐT - Một số ngôn ngữ LT HĐT	a	4		8
2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Ngôn ngữ lập trình - Môi trường lập trình - Tổng quan về một ngôn ngữ LT HĐT - Các kiểu dữ liệu cơ bản - Các lệnh cơ bản - Hàm/phương thức - Xử lý ngoại lệ	b	4	5	13
3 3.1 3.2 3.3 3.4	Thiết kế chương trình theo hướng đối tượng - Cách tiếp cận xây dựng phần mềm - Một số ký pháp UML - Cách tìm các lớp - Thiết kế chương trình	c	2		4
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6	Lớp và đối tượng - Định nghĩa lớp, đối tượng - Phương thức thiết lập, hủy bỏ - Con trỏ this, thành phần tĩnh - Cài đặt quan hệ giữa các lớp - Định nghĩa toán tử trên lớp	c	8	10	26
5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	Kỹ thuật thừa kế và đa hình - Lớp cơ sở và lớp dẫn xuất - Kỹ thuật thừa kế - Tính đa hình - Lớp trừu tượng - Giao diện/giao tiếp (interface)	d, e	8	10	26
6 6.1 6.2 6.3	Xây dựng ứng dụng - Một số thư viện - Lập trình với giao diện đồ họa - Công cụ quản lý mã nguồn/sản phẩm thông dụng	e	4	5	13

6. Phương pháp dạy học (Teaching and learning methods):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a	Ghi nhớ	Thuyết giảng, hỏi đáp.	1
2	b	Vận dụng	Thuyết giảng, dạy học qua ví dụ minh họa, hướng dẫn làm bài tập.	2, 3, 4
3	c	Vận dụng, Phân tích	Thuyết giảng, dạy học qua ví dụ minh họa, hướng dẫn làm bài tập.	2, 3, 4
4	d	Vận dụng	Dạy học qua ví dụ, thảo luận, nêu bài toán, giải quyết bài toán, hướng dẫn làm bài tập.	5, 6
5	e	Vận dụng	Dạy học qua ví dụ, thảo luận, nêu bài toán, giải quyết bài toán, hướng dẫn làm bài tập.	5, 6

7. Đánh giá kết quả học tập (Assessment):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Đánh giá quá trình - Bài trắc nghiệm - Bài tập thực hành - Bài tập nhóm	a, c, d, e	30	- Chuyên cần, thái độ (Rubric đánh giá chuyên cần, thái độ) - Bài thực hành (Rubric đánh giá bài thực hành) - Bài tập nhóm (Rubric đánh giá bài tập nhóm)
2	Thi giữa kỳ: Kết hợp trắc nghiệm và lập trình.	b, c	30	Bài thi kết hợp trên máy tính (thang điểm)
3	Thi cuối kỳ: Thực hành lập trình trên máy	c, d	40	Bài thi thực hành trên máy (thang điểm)

7.1. Rubric đánh giá chuyên cần, thái độ (10%)

Tóm tắt yêu cầu: Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp và có thái độ tích cực tham gia các hoạt động của lớp, kết quả được đánh giá như sau:

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Tốt	Khá	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			[9 - 10]	[7 - 9)	[5 - 7)	[0 - 5)

Thái độ, sự tích cực trong lớp học		30	Luôn thể hiện thái độ nghiêm túc, tôn trọng giảng viên và bạn bè; luôn chủ động tham gia trả lời câu hỏi và thảo luận.	Thường xuyên thể hiện thái độ nghiêm túc, tôn trọng giảng viên và bạn bè; thường xuyên tham gia trả lời câu hỏi và thảo luận.	Có thái độ tương đối nghiêm túc, tôn trọng giảng viên và bạn bè; Tham gia trả lời câu hỏi và thảo luận khi được yêu cầu.	Thường xuyên có biểu hiện thiếu nghiêm túc, hoặc không tôn trọng; ít tham gia trả lời câu hỏi và thảo luận.
Chuyên cần		70	Tham gia đầy đủ các buổi học, luôn đúng giờ, không rời lớp sớm.	Vắng 1 buổi trừ 1 điểm, vắng có lý do, hoặc đi học muộn hoặc rời lớp sớm trừ 0.5 điểm.	Vắng 1 buổi trừ 1 điểm, vắng có lý do, hoặc đi học muộn hoặc rời lớp sớm trừ 0.5 điểm.	Vắng quá số buổi theo qui định.

7.2. Rubric đánh giá bài tập nhóm (10%)

Tóm tắt yêu cầu: Một nhóm sinh viên (2-5 SV) cài đặt một chương trình/ ứng dụng nhỏ sử dụng các nguyên lý lập trình hướng đối tượng, đến hạn đại diện nhóm sẽ nộp file báo cáo (word hoặc powerpoint) và source code lên NTU-Elearning, đồng thời các thành viên trong nhóm sẽ thuyết trình kết quả bài tập nhóm trước lớp, kết quả được đánh giá như sau:

Tiêu chí	CĐR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Tốt	Khá	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			[8.5 - 10]	[7 – 8.5)	[5 - 7)	[0 - 5)
Rubric đánh giá bài tập nhóm	b, c	100	Báo cáo rõ ràng, đầy đủ nội dung theo yêu cầu; Xây dựng chương trình hoàn chỉnh, đúng yêu cầu, áp dụng tốt các nguyên lý lập trình hướng đối tượng, có tính sáng tạo; Thuyết trình rõ ràng, tự tin, giải thích tốt vấn đề kỹ thuật, trả lời thuyết phục câu	Báo cáo đầy đủ các mục cơ bản, trình bày rõ ràng; Chương trình đáp ứng phần lớn yêu cầu, áp dụng được các nguyên lý lập trình hướng đối tượng, nhưng thiếu tính sáng tạo; Thuyết trình khá rõ ràng, trả lời được phần lớn câu hỏi từ giảng viên/bạn học.	Báo cáo có các mục cơ bản, nhưng trình bày chưa rõ ràng; Chương trình cơ bản hoạt động, áp dụng cơ bản các nguyên lý lập trình hướng đối tượng nhưng một số chỗ chưa đúng; Thuyết trình cơ bản, còn áp dụng hoặc trả lời một số câu hỏi còn lúng túng.	Báo cáo không đầy đủ, trình bày kém; Chương trình chưa hoàn chỉnh, hoặc không áp dụng được nguyên lý lập trình hướng đối tượng; Thuyết trình thiếu tự tin, không trả lời được nhiều câu hỏi từ

			hỏi từ giảng viên/bạn học.			giảng viên/bạn học.
--	--	--	----------------------------	--	--	---------------------

7.3. Rubric đánh giá bài thực hành (10%)

Tóm tắt yêu cầu: Sinh viên làm và nộp đầy đủ các bài thực hành lên NTU-Elearning, các bài làm đạt chất lượng, kết quả được đánh giá như sau:

Tiêu chí	CĐR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Tốt	Khá	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			[9 - 10]	[7 – 9)	[5 - 7)	[0 - 5)
Nộp bài thực hành lên NTU-Elearning	a, d	60	Nộp đúng hạn [90-100]% các bài thực hành bắt buộc theo yêu cầu.	Nộp [80-90)% số bài thực hành bắt buộc đúng hạn, hoặc nộp đầy đủ nhưng trễ hạn.	Nộp [50-70)% số bài thực hành bắt buộc đúng hạn, hoặc nộp $\geq 80\%$ số bài nhưng trễ hạn.	Nộp $< 50\%$ số bài thực hành bắt buộc đúng hạn, hoặc nộp $\geq 50\%$ số bài nhưng trễ hạn.
Chất lượng bài thực hành (có thể chọn 1 trong số các bài thực hành)	a, d	40	Thực hiện [90-100]% các yêu cầu và kết quả chính xác.	Thực hiện [70-90)% các yêu cầu và kết quả đúng; hoặc thực hiện đầy đủ các yêu cầu nhưng có lỗi nhỏ.	Thực hiện [50-70)% các yêu cầu và kết quả đúng; hoặc hoàn thành [70-90)% nhưng có một vài lỗi.	Thực hiện $< 50\%$ yêu cầu, hoặc có nhiều lỗi.

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo
1	Phạm Hữu Khang	Lập trình hướng đối tượng	2006	Lao động xã hội	Thư viện	X	
2	Trần Đan Thư, Đinh Bá Tiến, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang	Phương pháp lập trình hướng đối tượng	2020	Khoa học & Kỹ thuật	Thư viện	X	
3	Dan Clark	Beginning C# Object – Oriented Programming	2013	Apress	http://bedford-computing.co.uk/learning/wp-content/upl		X

					oads/2015/10/Beginning-C-Object-Oriented-Programming-2nd-Edition.pdf		
4	Rob Miles	C# Programming Yellow Book	2016	Cheese	https://static1.squarespace.com/static/5019271be4b080#spaceNTU#@7297e8f404/t/5#spaceNTU#@824ad58f7e0ab3#spaceNTU#@1fc216843/1478#spaceNTU#@798685347/CSha#spaceNTU#@rp+Book+2016+R#spaceNTU#@ob+Miles+8.2.p#spaceNTU#@df		X

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Course Coordinator

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN
Dean / Head of Department

Phạm Thị Kim Ngoan